2026–2027 年吴淞中学高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 满足 $A \subseteq \{1,2,3,4\}$ 的集合 A 共有_____个.

【解析】

- 由题意，集合 A 是集合 $\{1,2,3,4\}$ 的子集，共有 $2^4=16$ 个.

4. 陈述句“$a>1$ 或 $b>3$”的否定形式为_____.

【答案】 $a \leqslant 1$ 且 $b \leqslant 3$

5. 已知方程 $3x^2+4x-4=0$ 的两个根为 x_1、x_2，则 $x_1^2+x_2^2=$_____.

【解析】

- 对于方程 $3x^2+4x-4=0$，因为 $\Delta=16-4\times3\times(-4)=64>0$，
- 所以方程 $3x^2+4x-4=0$ 的两个不相等的实根为 x_1、x_2，
- 由韦达定理可得 $x_1+x_2=-\dfrac{4}{3}$，$x_1x_2=-\dfrac{4}{3}$，
- 所以 $x_1^2+x_2^2=(x_1+x_2)^2-2x_1x_2=\dfrac{16}{9}+\dfrac{8}{3}=\dfrac{40}{9}$.

6. 设集合 $A=\{y \mid y=x^2+1\}$,$B=\{y \mid y=-x^2+2x+3\}$，则 $A\cap B=$_____.

【解析】

- 因为 $y=x^2+1 \geqslant 1$,$y=-x^2+2x+3=-(x-1)^2+4 \leqslant 4$，
- 所以 $A=\{y \mid y \geqslant 1\}$,$B=\{y \mid y \leqslant 4\}$，得 $A\cap B=\{y \mid 1 \leqslant y \leqslant 4\}$.

7. 若 $x \in \{1,x^2\}$，则 $x=$_____.

【答案】 0

8. 已知等式 $2x^2+3x+5=a(2x+1)(x+1)+c$，则 $a+c=$_____.

【解析】

- 因为 $2x^2+3x+5=a(2x+1)(x+1)+c$ 恒成立，
- 所以 $2x^2+3x+5=2ax^2+3ax+a+c$ 恒成立，则 $\begin{cases}2=2a\\3=3a\\5=a+c\end{cases}$，解得 $a+c=5$.

9. 已知 $a \in \mathbb{R}$，设 $p: x<2$，$q: x<5a-3$，且 p 是 q 的必要非充分条件，则 a 的取值范围是_____.

【解析】

- 设 $p: x<2$，$q: x<5a-3$，且 p 是 q 的必要非充分条件，
- 则 $\{x \mid x<5a-3\} \subset \{x \mid x<2\}$，所以 $5a-3<2$，即 $a<1$.

10. 已知 $a \in \mathbb{R}$，集合 $A=\{x \mid ax^2+3x-1=0\}$，若集合 A 中只有一个元素，则 a 的取值范围是_____.

【解析】

- 当 $a=0$ 时，则有 $\{x \mid ax^2+3x-1=0\}=\{x \mid 3x-1=0\}=\left\{\dfrac{1}{3}\right\}$，符合题意；
- 当 $a \neq 0$ 时，由题意得 $\Delta=9+4a=0$，解得 $a=-\dfrac{9}{4}$. 符合题意；
- 综上所述，实数 a 的取值集合为 $\left\{0,-\dfrac{9}{4}\right\}$.

11. 设集合 $A=\{x \mid x^2+2(m+1)x+m^2-1=0, m \in \mathbb{R}\}$，且 $A \subseteq \{0,-4\}$，则实数 m 的取值范围是_____.

【解析】

- 由题意得 $A=\varnothing$ 或 $A=\{0\}$ 或 $A=\{-4\}$ 或 $A=\{0,-4\}$，
- 当 $A=\varnothing$ 时，方程 $x^2+2(m+1)x+m^2-1=0$ 无实根，
- 则 $\Delta=[2(m+1)]^2-4\times1\times(m^2-1)=8m+8<0$，解得 $m<-1$，
- 当 $A=\{0\}$ 时，方程 $x^2+2(m+1)x+m^2-1=0$ 有一个实根 0，
- 则 $\begin{cases}\Delta=8m+8=0\\ m^2-1=0\end{cases}$，解得 $m=-1$，
- 当 $A=\{-4\}$ 时，方程 $x^2+2(m+1)x+m^2-1=0$ 有一个实根 -4，
- 则 $\begin{cases}\Delta=8m+8=0\\ 16-8(m+1)+m^2-1=0\end{cases}$，无解，
- 当 $A=\{0,-4\}$ 时，方程 $x^2+2(m+1)x+m^2-1=0$ 有两个实根 -4 和 0，
- 则 $\begin{cases}\Delta=8m+8>0\\ 16-8(m+1)+m^2-1=0\\ m^2-1=0\end{cases}$，解得 $m=1$，
- 综上所述，实数 m 的取值范围是 $\{m \mid m \leqslant -1$ 或$m=1\}$.

12. 对于任意实数 x，$[x]$ 表示不超过 x 的最大整数，如 $[1.1]=1$，$[-1.2]=-2$，若 $A=\{y \mid y=[2x]+[3x], -1 \leqslant x \leqslant 2\}$，则 A 中所有元素的和为_____.

【解析】

法一： 当 $-1 \leqslant x<-\dfrac{2}{3}$ 时，$[2x]=-2$，$[3x]=-3$，$f(x)=[2x]+[3x]=-5$，

- 当 $-\frac{2}{3} \leqslant x < -\frac{1}{2}$ 时，$[2x] = -2$，$[3x] = -2$，$f(x) = [2x] + [3x] = -4$；
- 当 $-\frac{1}{2} \leqslant x < -\frac{1}{3}$ 时，$[2x] = -1$，$[3x] = -2$，$f(x) = [2x] + [3x] = -3$；
- 当 $-\frac{1}{3} \leqslant x < 0$ 时，$[2x] = -1$，$[3x] = -1$，$f(x) = [2x] + [3x] = -2$；
- 当 $0 \leqslant x < \frac{1}{3}$ 时，$[2x] = 0$，$[3x] = 0$，$f(x) = [2x] + [3x] = 0$；
- 当 $\frac{1}{3} \leqslant x < \frac{1}{2}$ 时，$[2x] = 0$，$[3x] = 1$，$f(x) = [2x] + [3x] = 1$；
- 当 $\frac{1}{2} \leqslant x < \frac{2}{3}$ 时，$[2x] = 1$，$[3x] = 1$，$f(x) = [2x] + [3x] = 2$；
- 当 $\frac{2}{3} \leqslant x < 1$ 时，$[2x] = 1$，$[3x] = 2$，$f(x) = [2x] + [3x] = 3$；
- 当 $1 \leqslant x < \frac{4}{3}$ 时，$[2x] = 2$，$[3x] = 3$，$f(x) = [2x] + [3x] = 5$；
- 当 $\frac{4}{3} \leqslant x < \frac{3}{2}$ 时，$[2x] = 2$，$[3x] = 4$，$f(x) = [2x] + [3x] = 6$；
- 当 $\frac{3}{2} \leqslant x < \frac{5}{3}$ 时，$[2x] = 3$，$[3x] = 4$，$f(x) = [2x] + [3x] = 7$；
- 当 $\frac{5}{3} \leqslant x < 2$ 时，$[2x] = 3$，$[3x] = 5$，$f(x) = [2x] + [3x] = 8$；
- 当 $x = 2$ 时，$[2x] = 4$，$[3x] = 6$，$f(x) = [2x] + [3x] = 10$
- 故 A 中所有元素的和为 $-5 - 4 - 3 - 2 + 0 + 1 + 2 + 3 + 5 + 6 + 7 + 8 + 10 = 28$.

法二： 设 $x = m + n$，其中 $m \in \mathbb{Z}$，$n \in [0, 1)$，

- 若 $0 \leqslant n < \frac{1}{3}$，则 $0 \leqslant 2n < \frac{2}{3}$，$0 \leqslant 3n < 1$，
- 得 $[2x] = [2m + 2n] = 2m$，$[3x] = [3m + 3n] = 3m$，所以 $y = [2x] + [3x] = 5m$；
- 若 $\frac{1}{3} \leqslant n < \frac{1}{2}$，则 $\frac{2}{3} \leqslant 2n < 1$，$1 \leqslant 3n < \frac{3}{2}$，
- 得 $[2x] = [2m + 2n] = 2m$，$[3x] = [3m + 3n] = 3m + 1$，
- 所以 $y = [2x] + [3x] = 5m + 1$；
- 若 $\frac{1}{2} \leqslant n < \frac{2}{3}$，则 $1 \leqslant 2n < \frac{4}{3}$，$\frac{3}{2} \leqslant 3n < 2$，
- 得 $[2x] = [2m + 2n] = 2m + 1$，$[3x] = [3m + 3n] = 3m + 1$，
- 所以 $y = [2x] + [3x] = 5m + 2$；
- 若 $\frac{2}{3} \leqslant n < 1$，则 $\frac{4}{3} \leqslant 2n < 2$，$2 \leqslant 3n < 3$，
- 得 $[2x] = [2m + 2n] = 2m + 1$，$[3x] = [3m + 3n] = 3m + 2$，
- 所以 $y = [2x] + [3x] = 5m + 3$；
- 综上所述，当 $n \in [0, 1)$ 时，所有函数值的和
- 为 $5m + 5m + 1 + 5m + 2 + 5m + 3 = 20m + 6$，

- 又因为 $x \in [-1,2]$，此时 $m=-1,0,1$，且当 $x=2$ 时，$y=[2x]+[3x]=10$，
- 所有函数值的和为 $(-14)+6+26+10=28$，即 A 中所有元素之和为 28.

二、选择题

13. 下列写法中，正确的是(　)

A. $0 \in \{\varnothing\}$　　B. $\varnothing \in \{\varnothing\}$

C. $\varnothing = \{\varnothing\}$　　D. $0 \in \varnothing$

【解析】

- $0 \notin \{\varnothing\}$，$\varnothing \in \{\varnothing\}$，故 A 错误，B 正确；
- $\varnothing$ 是不含任何元素的集合，所以 $\varnothing \neq \{\varnothing\}$，$0 \notin \varnothing$，故 CD 错误.
- 故选 B.

14. 若 $a<b<0$，则下列不等式中不能成立的是(　)

A. $\dfrac{1}{a}>\dfrac{1}{b}$　　B. $a-b>a$

C. $|a|>|b|$　　D. $a^3>b^3$

【答案】 D

15. 已知 x、y、z 为非零实数，代数式 $\dfrac{x}{|x|}+\dfrac{y}{|y|}+\dfrac{z}{|z|}+\dfrac{xyz}{|xyz|}$ 的值所组成的集合是 M，则下列判断正确的是(　)

A. $-4 \notin M$　　B. $2 \in M$

C. $4 \notin M$　　D. $0 \in M$

【解析】

- 当 x、y、z 均为正数时，$xyz>0$，$\dfrac{x}{|x|}+\dfrac{y}{|y|}+\dfrac{z}{|z|}+\dfrac{xyz}{|xyz|}=1+1+1+1=4$，
- 当 x、y、z 有 2 个正数，1 个负数时，不妨设 $x>0$，$y>0$，$z<0$，
- 则 $xyz<0$，$\dfrac{x}{|x|}+\dfrac{y}{|y|}+\dfrac{z}{|z|}+\dfrac{xyz}{|xyz|}=1+1-1-1=0$，
- 若 x、y、z 有 1 个正数，2 个负数时，不妨设 $x>0$，$y<0$，$z<0$，
- 则 $xyz>0$，$\dfrac{x}{|x|}+\dfrac{y}{|y|}+\dfrac{z}{|z|}+\dfrac{xyz}{|xyz|}=1-1-1+1=0$，
- 当 x、y、z 均为负数时，$xyz<0$，
- $\dfrac{x}{|x|}+\dfrac{y}{|y|}+\dfrac{z}{|z|}+\dfrac{xyz}{|xyz|}=-1-1-1-1=-4$，
- 综上，$M=\{-4,0,4\}$，
- 所以 $-4 \in M$，A 错误；$2 \notin M$，B 错误；$4 \in M$，C 错误；
- $0 \in M$，D 正确. 故选 D.

16. 若 $xy>0$，且 $x+y=9$，则 $\dfrac{1}{x}+\dfrac{4}{y}$ 的最小值是(　　)

A. 9　　B. $\dfrac{5}{9}$

C. $\dfrac{4}{9}$　　D. 1

【解析】

- $xy>0$，且 $x+y=9$，所以 $x>0$，$y>0$，
- 所以 $\dfrac{1}{x}+\dfrac{4}{y}=\dfrac{1}{9}\left(\dfrac{1}{x}+\dfrac{4}{y}\right)(x+y)=\dfrac{5}{9}+\dfrac{1}{9}\left(\dfrac{y}{x}+\dfrac{4x}{y}\right)\geqslant\dfrac{5}{9}+\dfrac{2}{9}\cdot\sqrt{\dfrac{y}{x}\cdot\dfrac{4x}{y}}=\dfrac{5}{9}+\dfrac{4}{9}=1$，
- 当且仅当 $\dfrac{y}{x}=\dfrac{4x}{y}$，即 $x=3$，$y=6$ 时取等号，所以 $\dfrac{1}{x}+\dfrac{4}{y}$ 的最小值为 1.
- 故选 D.

三、解答题

17. 求解下列不等式：

（1）$\dfrac{x-3}{x+1}\leqslant 0$；

（2）$|2x-1|<3$.

【解析】

(1) $\dfrac{x-3}{x+1}\leqslant 0$，变形得 $(x-3)\cdot(x+1)\leqslant 0$ 且 $x\neq -1$，

- 解得 $-1<x\leqslant 3$，即不等式的解集为 $(-1,3]$.

(2) 若 $|2x-1|<3$，则 $-3<2x-1<3$，解得 $-1<x<2$，即 $(-1,2)$.

18. 已知集合 $A=\{x\mid -2<x<15\}$,$B=\{x\mid m-6<x<2m-1,m\in\mathbb{R}\}$.

（1）当 $m=2$ 时，求 $A\cap B$；

（2）若 $A\cup B=A$，求实数 m 的取值范围.

【解析】

(1) 当 $m=2$ 时，$A=\{x\mid -2<x<15\}$,$B=\{x\mid -4<x<3\}$，

- 此时 $A\cap B=\{x\mid -2<x<3\}$.

(2) 由 $A\cup B=A$ 得 $B\subseteq A$.

- 当 $B=\varnothing$,$m-6\geqslant 2m-1$，解得 $m\leqslant -5$；
- 当 $B\neq\varnothing$，结合 $B\subseteq A$ 得 $\begin{cases}m-6<2m-1\\2m-1\leqslant 15\\m-6\geqslant -2\end{cases}$，解得 $4\leqslant m\leqslant 8$.
- 综上，$m\leqslant -5$ 或 $4\leqslant m\leqslant 8$.

19. 已知 $a\in\mathbb{R}$，命题 p：关于 x 的方程 $x^2-2x+a=0$ 无实根；命题 q：对任意 $x\in\mathbb{R}$，不等式 $ax^2-ax+1>0$ 恒成立.

（1）若 q 为真命题，求 a 的取值范围；

（2）若 p、q 中有且只有一个为真命题，求 a 的取值范围.

【解析】

(1) 当 q 为真命题时，

① 当 $a=0$ 时，不等式化为 $1>0$，对任意 $x\in\mathbb{R}$ 恒成立，满足条件；

② 当 $a\neq 0$ 时，$ax^2-ax+1>0$ 为一元二次不等式，

- 若对任意 $x\in\mathbb{R}$ 恒成立，需满足 $\begin{cases}a>0\\ \Delta=(-a)^2-4a<0\end{cases}$，解得 $0<a<4$；
- 综上，a 的取值范围为 $[0,4)$.

(2) p 为真时，方程 $x^2-2x+a=0$ 无实根，

- 故判别式 $\Delta=4-4a<0$，解得 $a>1$，因此 p 为假时，$a\leqslant 1$；
- 由（1）得 q 为假时 $a\geqslant 4$ 或 $a<0$，
- p、q 有且只有一个真命题，分两类：
- 当 p 假 q 真时，满足 $\begin{cases}a\leqslant 1\\ 0\leqslant a<4\end{cases}$，解得 $0\leqslant a\leqslant 1$；
- 当 p 真 q 假时，满足 $\begin{cases}a>1\\ a\geqslant 4或a<0\end{cases}$，解得 $a\geqslant 4$.
- 综上，a 的取值范围是 $[0,1]\cup[4,+\infty)$.

20. 某工厂生产 $x(x>0)$ 件产品的总成本 C（单位：元）与生产件数 x 之间满足二次函数 $C(x)=\frac{1}{4}x^2+50x+10000$.

（1）若要求生产总成本不超过 30000 元，求满足生产总成本要求的产品件数的取值范围；

（2）试求该工厂生产多少件产品时，可使每件产品的平均成本最小.

【解析】

(1) 若要求生产总成本不超过 30000 元，

- 则 $C(x)=\frac{1}{4}x^2+50x+10000\leqslant 30000$，
- 即 $x^2+200x-80000\leqslant 0$，解得 $-400\leqslant x\leqslant 200$，又 $x>0$，
- 所以满足生产总成本要求的产品件数的取值范围为 $(0,200]$，$x\in\mathbb{N}$；

(2) 生产件数 x 时每件的平均成本为 $\frac{\frac{1}{4}x^2+50x+10000}{x}=\frac{1}{4}x+50+\frac{10000}{x}$，

- 由基本不等式得 $\frac{1}{4}x+50+\frac{10000}{x}\geqslant 2\sqrt{\frac{1}{4}x\cdot\frac{10000}{x}}+50=150$，
- 当且仅当 $\frac{1}{4}x=\frac{10000}{x}$，即 $x=200$ 时取等号，
- 即该工厂生产 200 件产品时，每件产品的平均成本最小.

21. 已知有限集 $A=\{a_1,a_2,\cdots,a_n\}(n\geqslant 2,n\in\mathbb{N}),$，如果 A 中元素 $a_i(i=1,2,3,\cdots,n)$ 满足 $a_1+a_2+a_3+\cdots+a_n=a_1\times a_2\times\cdots\times a_n$，就称 A 为“和积平衡集”.

（1）判断集合 $\{-1+\sqrt{3},-1-\sqrt{3}\}$ 是否为“和积平衡集”;

（2）若 a_1、a_2 是两个不同的正数，且 $\{a_1,a_2\}$ 是“和积平衡集”，写出以 a_1、a_2 为根的一个一元二次方程（系数可用 a_1、a_2 表示），可尝试用反证法证明：a_1、a_2 至少有一个大于 2;

（3）若 $a_i\geqslant 1$，且 $a_i\in\mathbb{N}$，求所有符合条件的“和积平衡集”.

【解析】

(1) 对于集合 $\{-1+\sqrt{3},-1-\sqrt{3}\}$，

- 因为 $(-1+\sqrt{3})+(-1-\sqrt{3})=-2$，$(-1+\sqrt{3})\times(-1-\sqrt{3})=-2$，
- 所以满足 $a_1+a_2=a_1\times a_2$，满足题意，
- 所以集合 $\{-1+\sqrt{3},-1-\sqrt{3}\}$ 是和积平衡集.

(2) 以 a_1、a_2 为根的一个一元二次方程可为 $x^2-(a_1+a_2)x+a_1\cdot a_2=0$，

- 因为 a_1、a_2 是两个不同的正数，且 $\{a_1,a_2\}$ 是和积平衡集，
- 所以 $a_1+a_2=a_1\cdot a_2$，
- 又 a_1 和 a_2 为 $x^2-(a_1+a_2)x+a_1\cdot a_2=0$ 的两个不同的正根，
- 所以 $\Delta=(a_1+a_2)^2-4a_1a_2=(a_1+a_2)^2-4(a_1+a_2)>0$，
- 又 $a_1+a_2>0$，则 $a_1+a_2>4$，
- 若 a_1、a_2 都小于等于 2，则 $a_1+a_2<4$，矛盾，
- 所以 a_1、a_2 至少有一个大于 2;

(3) 设 A 中的 $a_1<a_2<a_3<\cdots<a_n$，且 $a_i\in\mathbb{N}^*$，

- 由 $a_1+a_2+a_3+\cdots+a_n=a_1\times a_2\times\cdots\times a_n$，得 $n=2$ 时明显不满足，
- 所以 $n\geqslant 3$，故 $a_1\times a_2\times\cdots\times a_n=a_1+a_2+a_3+\cdots+a_n\leqslant na_n$，
- 所以 $a_1\times a_2\times\cdots\times a_{n-1}\leqslant n$，
- 当 $n=3$ 时，$a_1\times a_2\leqslant 3$，$a_i\in\mathbb{N}^*$，只能有 $a_1=1$，$a_2=2$，
- 由 $a_1+a_2+a_3=a_1\times a_2\times a_3$，得 $a_3=3$，此时的和积平衡集为 $\{1,2,3\}$，
- 当 $n\geqslant 4$ 时，$a_1\times a_2\times\cdots\times a_{n-1}\geqslant(n-1)(n-2)\times\cdots\times 2\times 1\geqslant(n-1)(n-2)$，
- 又 $(n-1)(n-2)-n=n^2-4n+2=n(n-4)+2>0$，即 $(n-1)(n-2)>n$，

- 即 $a_1 \times a_2 \times \cdots \times a_{n-1} > n$，与 $a_1 \times a_2 \times \cdots \times a_{n-1} \leqslant n$ 矛盾，
- 所以 $n \geqslant 4$ 不满足条件，
- 所以符合条件的和积平衡集有且只有 $n = 3$，此时的和积平衡集为 $\{1, 2, 3\}$.